

Eίσοδος - έξοδος - μεταβλητές

Εμφάνιση τιμών στην οθόνη

Συνάρτηση print()

- Εμφανίζει στην οθόνη αριθμητικές και αλφαριθμητικές σταθερές, τιμές μεταβλητών και πολλά ακόμα.
- Αν θέλουμε να εμφανιστούν περισσότερες από μία τιμές, τότε τις χωρίζουμε με κόμματα

Παραδείγματα:

```
print('Pythonies')

year = 2016
print('To σωτήριο έτος', year)
```

- Αν δεν θέλουμε να αλλάξει η γραμμή μετά την εμφάνιση ενός μηνύματος (προκαθορισμένη συμπεριφορά), τροποποιούμε την παράμετρο end.
- Αν δεν θέλουμε να εμφανίζεται ένα κενό ανάμεσα στις τιμές που τυπώνονται (προκαθορισμένη συμπεριφορά), τροποποιούμε την παράμετρο sep.

Παραδείγματα:

```
print("Συνεχίζονται", end = "..."), δεν θα αλλάξει γραμμή,
αλλά θα τυπώσει ... και μετά το επόμενο μήνυμα στην ίδια
γραμμή
print(year - 2, year, sep = ":"), θα τυπώσει 2014:2016
```

Μεταβλητές

Λειτουργία: Ανάθεση ονομάτων σε τιμές

- Αναθέτουμε σε μια τιμή ένα όνομα με το σύμβολο =

Παραδείγματα:

```
weight = 75
name = 'Μάνος'
```

Είσοδος τιμών από τον χρήστη

Συνάρτηση input()

- Επιστρέφει μια αλφαριθμητική τιμή: το κείμενο που πληκτρολογήθηκε από τον χρήστη.
- Αν θέλουμε να μετατρέψουμε την αλφαριθμητική τιμή που επιστρέφεται σε ακέραιο ή πραγματικό αριθμό, χρησιμοποιούμε τις int(), float() κλπ.
- Προαιρετική παράμετρος είναι ένα μήνυμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση της input()

Παραδείγματα:

```
name = input("Πώς σε λένε;")
age = int(input())
mesos_oros = float(input("Δώσε μέσο όρο"))
```

Πράξεις

Αριθμητικές πράξεις

Πρόσθεση: +
 Αφαίρεση: -
 Πολλαπλασιασμός: *
 Διαίρεση: /
 Ακέραιο Πηλίκο: //
 Υπόλοιπο διαίρεσης: %
 Ύψωση σε δύναμη: **

- Η σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις είναι ανάλογη των μαθηματικών, δηλαδή πρώτα οι δυνάμεις, μετά ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση και στο τέλος η πρόσθεση και η αφαίρεση.
- Για ν' αλλάξουμε τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων χρησιμοποιούμε παρενθέσεις

Παραδείγματα:

```
η τιμή της έκφρασης 46 // 9 είναι 5
η τιμή της έκφρασης 40 % 9 είναι 4
η τιμή της έκφρασης 2 ** 3 είναι 8
η τιμή της έκφρασης 4 * 5 // 8 = (20 // 8) είναι 2
```

Συγκρίσεις

Μεγαλύτερο: >
 Μεγαλύτερο ή ίσο: ≥
 Μικρότερο: <
 Μικρότερο ή ίσο: ≤
 Ίσο: ==
 Διάφορο: ≠

- Το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης είναι η τιμή True (Αληθής) ή False (Ψευδής)
- Οι εκφράσεις που παίρνουν τέτοιες τιμές (Αληθής ή Ψευδής) ονομάζονται λογικές εκφράσεις ή συνθήκες
- Για να ελέγξουμε αν δύο τιμές είναι ίσες χρησιμοποιούμε το σύμβολο του διπλού ίσον (==). Το σύμβολο = χρησιμοποιείται για ανάθεση τιμών.

Λογικές πράξεις

ΚΑΙ: and
 Ή: or
 ΌΧΙ: not

- Το λογικό ΌΧΙ (αντιστροφή) χρησιμοποιείται σε μια λογική πρόταση και αντιστρέφει την τιμή της.
- Το λογικό ΚΑΙ χρησιμοποιείται για τη σύζευξη δύο λογικών προτάσεων. Για να είναι Αληθής η σύνθετη πρόταση που σχηματίζεται πρέπει να είναι αληθείς και οι δύο συζευγμένες προτάσεις.
- Το λογικό Ή χρησιμοποιείται για τη διάζευξη δύο λογικών προτάσεων. Για να είναι Αληθής η σύνθετη πρόταση που σχηματίζεται αρκεί να είναι αληθής οποιαδήποτε από τις δύο διαζευγμένες προτάσεις.

Παραδείγματα:

```
grade > 0 and grade <= 20, η πρόταση που σχηματίζεται
ισχύει (True) μόνο όταν η μεταβλητή grade έχει τιμή στο
διάστημα (0,20]
day == "Σάββατο" or day == "Κυριακή", η πρόταση ισχύει
είτε όταν η μεταβλητή day έχει την τιμή "Σάββατο", είτε την
τιμή "Κυριακή"
not (number > 0), η πρόταση ισχύει όταν η μεταβλητή
number δεν είναι μεγαλύτερη του μηδενός
```

↳ Δομή Επιλογής

Έλεγχος μιας περίπτωσης

Εντολή if

- Η εντολή if συνοδεύεται από μια συνθήκη η οποία ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος και μπορεί να είναι αληθής (True) ή ψευδής (False).
- Οι εντολές που ακολουθούν την if είναι στοιχισμένες δεξιότερα. Η στοίχιση υποδηλώνει ότι αυτές οι εντολές θα εκτελεστούν μόνο αν η αντίστοιχη συνθήκη είναι αληθής.
- Η συνθήκη της if ακολουθείται από το σύμβολο :

Παραδείγματα:

```
if num > 0:
    print("θετικός αριθμός")

if word == "Sesame":
    print("Η πόρτα άνοιξε")
```

Επιλογή ανάμεσα σε δύο περιπτώσεις

Εντολή else

- Η else χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την if (και την elif παρακάτω) και περιγράφει τις εντολές που θα εκτελεστούν όταν η συνθήκη της if είναι ψευδής
- Οι εντολές που ακολουθούν την else είναι στοιχισμένες δεξιότερα. Η στοίχιση υποδηλώνει ότι αυτές οι εντολές θα εκτελεστούν μόνο αν η συνθήκη της προηγούμενης if είναι ψευδής (False)
- Η else ακολουθείται από το σύμβολο :

Παράδειγμα:

```
if day == "Κυριακή":
    print("Ώρα για ξεκούραση")
else:
    print("Ώρα για δουλειά")
```

Επιλογή ανάμεσα σε πολλαπλές περιπτώσεις

Εντολή elif

- Η elif χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την if
- Όπως και η if, όταν η συνθήκη που εξετάζει είναι Αληθής εκτελεί ένα σύνολο εντολών
- Οι εντολές που ακολουθούν την elif είναι στοιχισμένες δεξιότερα.
- Η συνθήκη της elif ακολουθείται από το σύμβολο :
- Για να εξεταστεί η συνθήκη μιας elif θα πρέπει όλες οι προηγούμενες συνθήκες που εξετάστηκαν να είναι ψευδείς.
- Όταν η συνθήκη μιας εντολής elif είναι αληθής τότε οι συνθήκες που ακολουθούν δεν εξετάζονται
- Προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο τέλος των περιπτώσεων την εντολή else. Οι εντολές της θα εκτελεστούν όταν καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν ισχύει.

Παράδειγμα:

```
if number == 6:
    print("Σάββατο")
elif number == 7:
    print("Κυριακή")
else:
    print("Καθημερινή")
```

Η εντολή Match

Η εντολή match στην Python χρησιμοποιείται για να επιλέξουμε **ποια από πολλές επιλογές** θα εκτελεστεί, με βάση την τιμή μιας έκφρασης.

Αντί να γράφουμε πολλές if...elif...else, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε match για πιο καθαρό και οργανωμένο κώδικα.

Σύνταξη

```
match <έκφραση>:
    case <τιμή1>:
        # μπλοκ εντολών αν έκφραση = τιμή1
    case <τιμή2>:
        # μπλοκ εντολών αν έκφραση = τιμή2
    case _:
        # μπλοκ εντολών αν καμία από τις παραπάνω δεν
        ταιριάζει
```

Η _ χρησιμοποιείται ως «προεπιλεγμένη περίπτωση» (default) αν δεν γίνει κανένα match.

! Προσοχή: Όπως είπαμε ήδη για τα elif, μόλις βρεθεί το πρώτο match θα εκτελεστεί και οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα προσπεραστούν! Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην σειρά που τοποθετούμε τις συνθήκες.

↻ Δομή Επανάληψης

Επανάληψη υπό συνθήκη

Εντολή while

- Ελέγχει μια συνθήκη κι επαναλαμβάνει ένα σύνολο εντολών, όσο η συνθήκη παραμένει Αληθής (True)
- Οι εντολές που ακολουθούν την while είναι στοιχισμένες δεξιότερα. Η στοίχιση υποδηλώνει ποιες εντολές θα εκτελεστούν επαναληπτικά.
- Η συνθήκη της while ακολουθείται από το σύμβολο :

Παράδειγμα:

```
count = 10
while count > 0:
    time.sleep(1)
    count = count - 1
print("Λήξη αντίστροφης μέτρησης")
```

Άμεσος τερματισμός επανάληψης

Εντολή break

- Χρησιμοποιείται με μέτρο. Οι πολλές εντολές break μπορεί να κάνουν τον κώδικα του προγράμματος δυσνόητο

Παράδειγμα:

```
while True:
    print("Δώσε βαθμό από 1 μέχρι 20")
    grade = int(input())
    if grade < 0 or grade > 20:
        print("Λάθος δεδομένα")
    else:
        break
```

Η συνάρτηση range()

Η range() δημιουργεί ακολουθίες αριθμών, σε ένα εύρος τιμών.

Εάν δεν ορίσουμε την αρχή του εύρους τιμών αυτόματα η Python θα ξεκινήσει από το 0 και θα φτάσει μέχρι τον αριθμό που δώσουμε μέσα στο range αυξάνοντας κατά 1, εκτός αν δώσουμε διαφορετικές οδηγίες όπως θα δούμε παρακάτω.

Default (αυτόματη) χρήση:

Στην αυτόματη χρήση χρειάζεται να προσδιορίσουμε μονάχα την τελική τιμή, που θα είναι σε αυτή την περίπτωση και ο αριθμός επαναλήψεων.

<pre>for x in range(6): print(x)</pre>	0 1 2 3 4 5
--	----------------------------

! Παρατήρηση:

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω παράδειγμα το range(6) θα μας δώσει αριθμούς από το 0 μέχρι το 5 και όχι το 6, δηλαδή έναν αριθμό χαμηλότερα από αυτόν που δηλώσαμε!

Εάν το σκεφτούμε περισσότερο αυτό βγάζει νόημα γιατί με το range(6) θέλω να δηλώσω πως κάτι είναι να εκτελεστεί έξι φορές και άρα αφού ξεκινάμε από τον αριθμό 0 θα σταματήσουμε στον αριθμό 5, δηλαδή μετά από 6 αριθμούς!

Μπορούμε αντί να το αφήνουμε αυτόματα να ξεκινάει από το 0 να ορίσουμε την τιμή με την οποία θέλουμε να ξεκινάει το range() αυτό γίνεται βάζοντας στην αρχή του range() την αρχική τιμή:

Ορισμός αρχικής τιμής:

<pre>for x in range(2, 6): print(x)</pre>	2 3 4 5
---	------------------

Εδώ βλέπουμε πως το range() μας έδωσε αριθμούς ξεκινώντας από την αρχική τιμή 2 και φτάνοντας έως έναν αριθμό μικρότερο της τελικής τιμής 6, το 5.

Τέλος, μπορούμε να καθορίσουμε συγκεκριμένο βήμα αύξησης σε κάθε επανάληψη, που είναι διαφορετικό της αύξησης κατά 1, που είναι η αυτόματη επιλογή. Για να το κάνουμε αυτό αρκεί μετά την τελική τιμή να δηλώσουμε το επιθυμητό βήμα αύξησης.

Ορισμός βήματος αύξησης:

<pre>for x in range(2, 30, 3): print(x)</pre>	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29
---	---

Εδώ βλέπουμε πως οι αριθμοί που επιστρέφει η range() ξεκινούν από την αρχική τιμή 2 φτάνουν έως στην τελική τιμή 30 χωρίς να την ξεπερνούν, αλλά αυξάνονται όχι κατά 1 αλλά κατά 3, όπως δηλώσαμε μέσα στο range().

Άρα συνοψίζοντας:

Σύνταξη

range(αρχή, τέλος, βήμα αύξησης)

Βιβλιοθήκες

Εισαγωγή βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα

Εντολή import

- Κάθε βιβλιοθήκη γίνεται import μια φορά στο πρόγραμμα
- Για να χρησιμοποιήσουμε τμήματα της βιβλιοθήκης γράφουμε το όνομα της βιβλιοθήκης, τελεία (.) και το όνομα του τμήματος που θέλουμε.

Παραδείγματα:

```
import random  
random.randint(1,100)  
  
import time  
time.sleep(10)
```